



1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Giriş):

Analog Giriş; Voltaj değerlerini okumamızı sağlayan Arduino pin özelliğidir.

Arduino Uno üzerinde **A0**, **A1**, **A2**, **A3**, **A4** ve **A5** pinleri analog okuma yapmamızı sağlayan pinlerdir.

Analog okuma sayesinde 0v ile 5v arasındaki voltaj değerlerini okumamız mümkündür.



1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Giriş):

Analog okuma için kullanmamız gereken komut `analogRead(pin);` komutudur. Bu komut çalıştırıldığında 0 ile 1023 arasında bir değer üretmektedir.

Fakat okuduğumuz değer ile ilgili rahat bir şekilde işlem yapabilmek için o değeri kaydetmemiz gerekmektedir.

Arduino ide üzerinden verileri kaydetmemiz için **değişkenler** adı verilen bazı veri kaydetme komutları bulunmaktadır.



1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Giriş):

Arduino UNO kartını Arduino İDE programı üzerinden programlarken bazen bazı verileri kaydetmemiz ve kaydettiğimiz verileri kullanıp değiştirmemiz gerekebilmektedir.

Bu veriler herhangi bir pinden okunan analog sinyaller olabilir. Ya da sensörden okunan sıcaklık değeri olabilir. Veya bir butona ne kadar basıldığını belirten bir sayı da olabilir. Bazen de kullanıcı ismi, soyismi veya adresi gibi harf türünden değerler de olabilir.

Kısaca değişkenler, belirli verileri hafızada tutabilen komutlardır. Bu komutlar sayesinde istediğimiz değerleri kaydedip o değerler üzerinde istediğimiz işlemlerde bulunabiliriz.



1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Giriş):

int Değişkeni:

Tamsayı türünden verileri kaydedebilen değişken türüdür.

-32768 ile +32767 arasındaki tam sayı değerlerini hafızaya kaydedebilmemizi sağlar.

float Değişkeni:

Ondalıklı türden verileri kaydedebilen değişken türüdür.

Not: int türünde tanımlanmış değişkenlere ondalıklı bir sayıyı kaydetmeye çalışırsak sayının ondalıklı kısmı kaydedilmez ve dolayısıyla veri kaybı oluşur. Ondalıklı sayıları düzgün kaydetmek için değişkenin float türünde tanımlanması gerekmektedir.

char Değişkeni:

karakter türünden harf veya işaret verilerini kaydedebilen değişken türüdür. Örneğin: 'a', 'A', 'c', '-', '?', '!'

String Değişkeni:

Metin türünden verileri kaydedebilen değişken türüdür.

Örneğin: " Merhaba Dünya ", "Benim adim Cahit"



1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Giriş):

Değişkeni Hafızaya Kaydetme:

Hafızaya değişkenleri kaydetmek için ilk başta değişkenin türü belirtilir(int, float, char veya String)

Daha sonra o değişkene bir ad verilir. Bu ad Türkçe karakter barındırmamalıdır. Bu ad sayı ile başlamamalıdır. Noktalama işaretleri içermemelidir('_' işareti hariç)

Örneğin;

`int a;`

`int sayi;`

`float deger;`

`String isim;`

Değişkene değer atamak için tanımladıktan sonra '=' işaretini kullanarak istediğimiz herhangi bir değeri atayabiliriz.

Örneğin;

`int a=15;`

`int yas= 25;`

`String isim = "Merhaba dünya"`



1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Giriş):

Değişkenler üzerinde işlemde bulunma:

İstersek eğer tanımladığımız değişkenler üzerinde matematiksel işlemlerde bulunarak o değişkenleri değiştirebiliriz.

Örneğin;

```
int a = 15;    // a değişkenine 15 tamsayı değerini verdik.  
int b = 25;    // b değişkenine 25 tamsayı değerini verdik.  
int c = a + b; // c değişkenine a + b tamsayı değerini verdik.(yani 40 degeri)
```



1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Giriş):

Değişkenler üzerinde işlemde bulunma:

İstersek eğer tanımladığımız değişkenlerin değerlerini tekrar tekrar değiştirebiliriz.

Örneğin;

```
int a = 15;    // a değişkenine 15 tamsayı değerini verdik.  
a=25;         // a değişkenine yeni değer atadık. Yeni a değerimiz: 25.  
  
int b = a;     // b değişkenine a değişkenindeki değeri atadık. Yeni b değerimiz: 25.
```



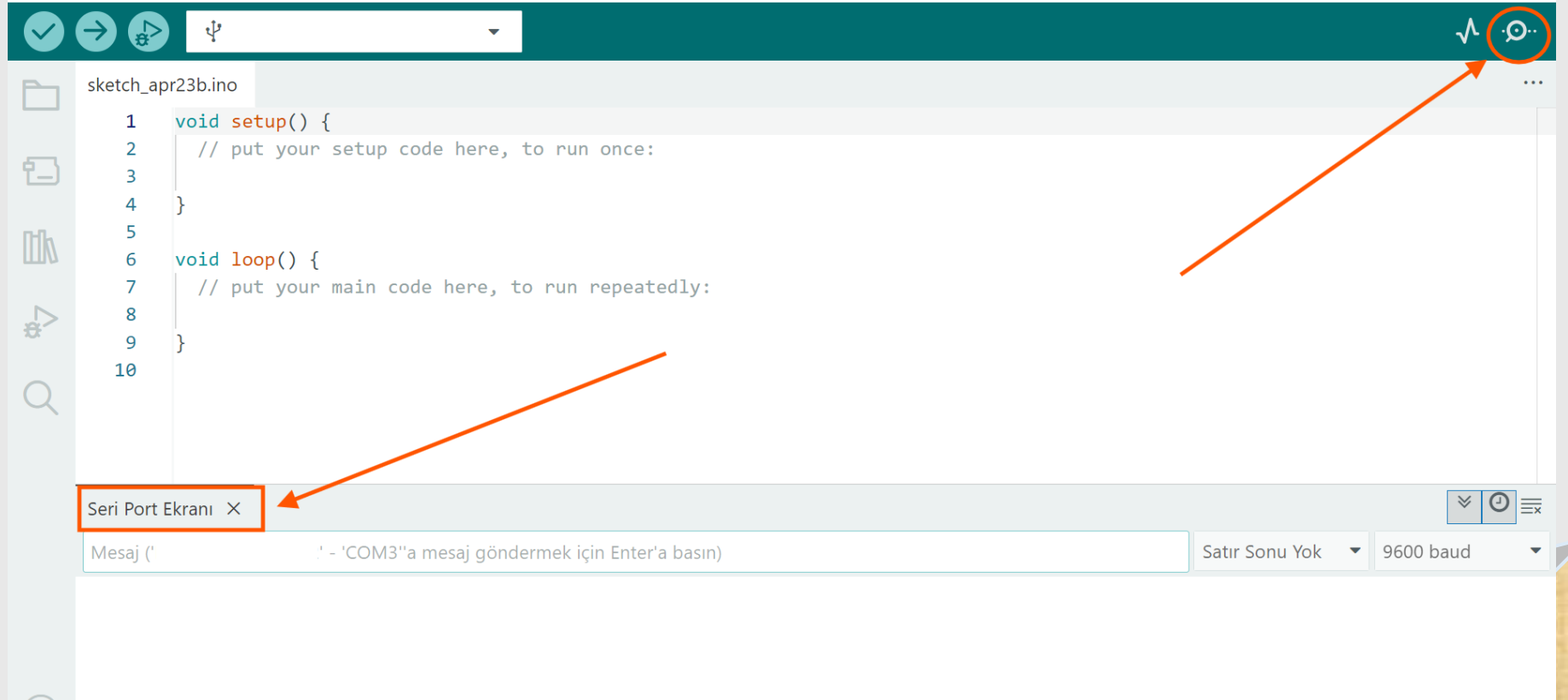
1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Seri Port Ekranı):

Değişkeni Hafızaya Kaydetme:

Arduino UNO'nun hafızasındaki veri ve değişkenleri bilgisayarda göstermemize yarayan bazı komutlar bulunmaktadır. Bu komutlar sayesinde değişkenleri ve değişimleri okumamız mümkündür. **Arduino IDE programındaki seri port ekranı** sayesinde değişkenleri bilgisayarda görüntüleyebilmekteyiz.





1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Seri Port Ekranı):

Seri port ekranını kullanabilmek için ilk başta ekran kurulumunu ve haberleşme hızını ayarlamamız gerekmektedir. Ayarlamayı gerçekleştirmek için `void setup()` fonksiyonu içerisine `Serial.begin(9600);` yazmamız gerekmektedir. `Serial.begin(9600);` komutu Arduino'ya saniyede 9600 sinyal hızında haberleş emrini vermektedir.

Örneğin;

```
void setup() {  
  
    Serial.begin(9600);  
  
}  
  
void loop() {  
  
  
}
```



1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Seri Port Ekranı):

Seri port ekranı için gereken kurulumu bitirdikten sonra `void loop()` fonksiyonu içerisinde `Serial.print("Metin");` veya `Serial.print(değişken);` yazarak ilgili metin veya değişkenleri ekranda gösterebiliriz.

Not:

- Metinler "çift tırnak" içerisinde gösterilmelidir.
- Değişkenlerin değerlerini görmek istediğimizde ise; değişkenin ismini tırnaksız vermemiz gerekmektedir.

```
int sayi = 25;

void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    Serial.print("metinlerimiz");
    Serial.print(sayi);
}
```

Metin

değişkenimiz



1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Seri Port Ekranı):

`Serial.print("...");` komutu birden fazla kullanıldığında değer veya metinleri yanyana yazmaktadır. `Serial.println("...");` komutu ise satırbaşı yapılmasını sağlamaktadır:

```
1 void setup() {  
2  
3   Serial.begin(9600);  
4  
5 }  
6  
7 void loop() {  
8  
9   Serial.print("Merhaba");  
10  Serial.println("Dunya");  
11  Serial.print("Benim adim");  
12  Serial.print("Cahit OK");  
13  delay(5000);  
14  
15 }  
16
```

Satırbaşı komutu

Çıkış Seri Port Ekranı X

Mesaj ('Arduino Mega or Mega 2560' - 'COM8'a mesaj)

MerhabaDunya
Benim adimCahit OK

Dunya Kelimesinden
hemen sonra satırbaşı
oluştur



1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

sketch_apr23a | Arduino IDE 2.3.6

Dosya Düzenle Eskiz Araçlar Yardım

✓ → ⚙️ USB

sketch_apr23a.ino

```
1 void setup() {
2   Serial.begin(9600); //Haberleşme hızını ayarlıyoruz
3
4   int a=15;
5   int b=25;
6   int c= a + b;
7
8   delay(2000);
9   Serial.print("C degeri: "); // " " tırnak içerisindeki metni ekrana yazdır.
10  Serial.print(c);           // c değerini ekrana yazdır.
11  Serial.println("'dir");    // tırnak içerisindeki metni ekrana yazdırıp satırbaşı yap.
12
13 }
14
15 void loop() {
16
17 }
18
```

Seri Port Ekranı X Çıkış

mesaj görmek için Enter'a basın)

C degeri: 40'dir

Satır Sonu Yok 9600 baud



1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Giriş):

Arduino UNO kartında analog sinyal okuması için **analogRead(pin);** Komutunun kullanabileceğini söylemiştik.

Not:

analogRead(pin); komutu için **pinMode(pin,mod);** komutunun kullanılmasına gerek yoktur.

pinMode(pin,mod); komutu sadece dijital giriş-çıkış ayarlaması için kullanılmaktadır.



1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Değişkenlere Analog Sinyal Verisini Kaydetme:

Analog veri 0v'dan 5v'a kadar okunabilmektedir. Fakat **okunan veri voltaj türünden değil oransal bir sayı türünden** okunmaktadır. Bu sayı Arduino UNO kartının Analog veri okuma modülü 10 bit'lik olduğu için voltaj bilgisi 0 ile 1023 $[(2^{10}) - 1]$ değerleri arasında kaydedilmektedir.

$$\frac{5V}{1023} \times \text{Okunan Deger} = V \text{ türünden değeri}$$



1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Giriş):

Değişkenlere Analog Sinyal Verisini Kaydetme:

Bu uygulamamızda Potansiyometre kullacağız. Potansiyometreler değişken dirence sahip devre elemanlarıdır.

Potansiyometrenin değişken direnç özelliğini kullanarak voltaj bölücü devresi kuracağız ve böldüğümüz voltajı A0 pini üzerinden okuyacağız.





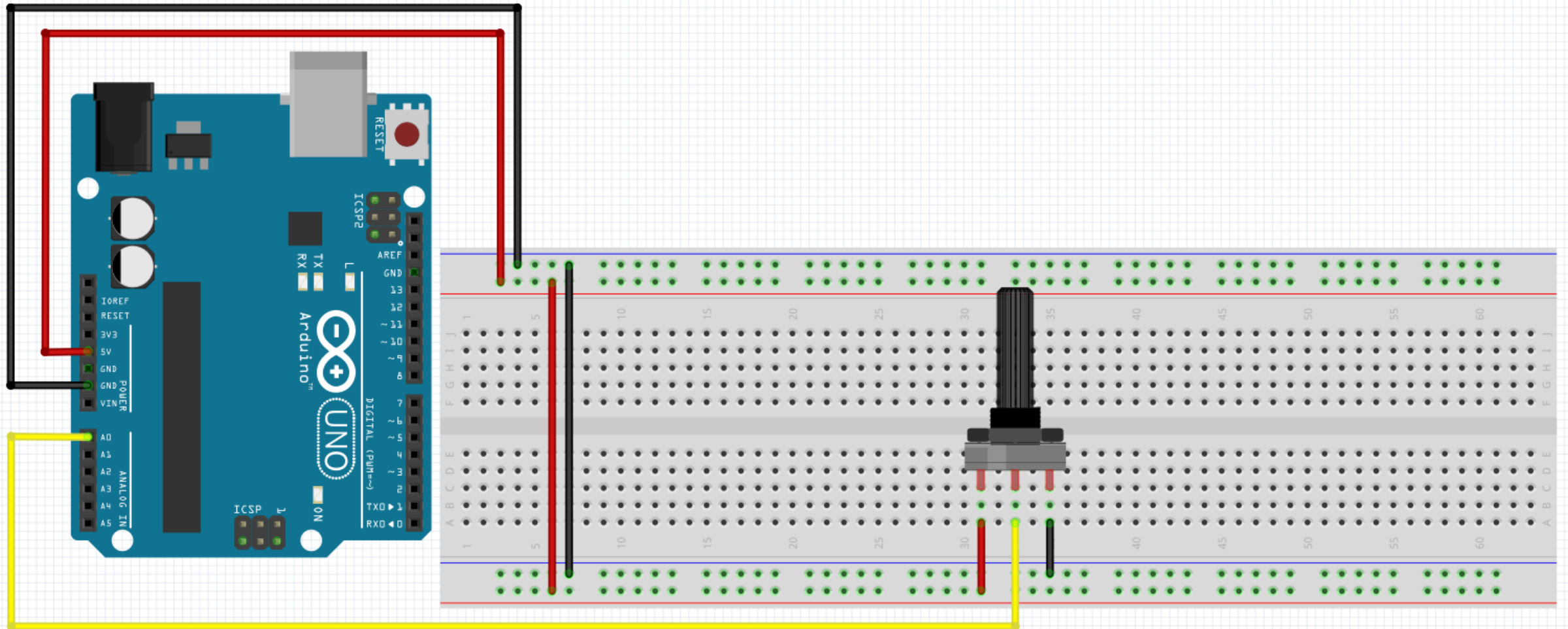
1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Giriş):

Değişkenlere Analog Sinyal Verisini Kaydetme:

Potansiyometre uygulaması için gerekli olan ilgili devre aşağıdadır.





1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Giriş):

Değişkenlere Analog Sinyal Verisini Kaydetme:

```
float deger;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {

  deger = analogRead(A0);

  Serial.print("okunan deger: ");
  Serial.print(deger);
  Serial.println("'dir. ");
}
```